Consommation de la carte UWB DWM3001C DK

Protocole de test

Dans le documentation technique de la carte DWM3001C DK, nous pouvons voir qu'il y a un module de mesure de courant sur le côté gauche de la carte.

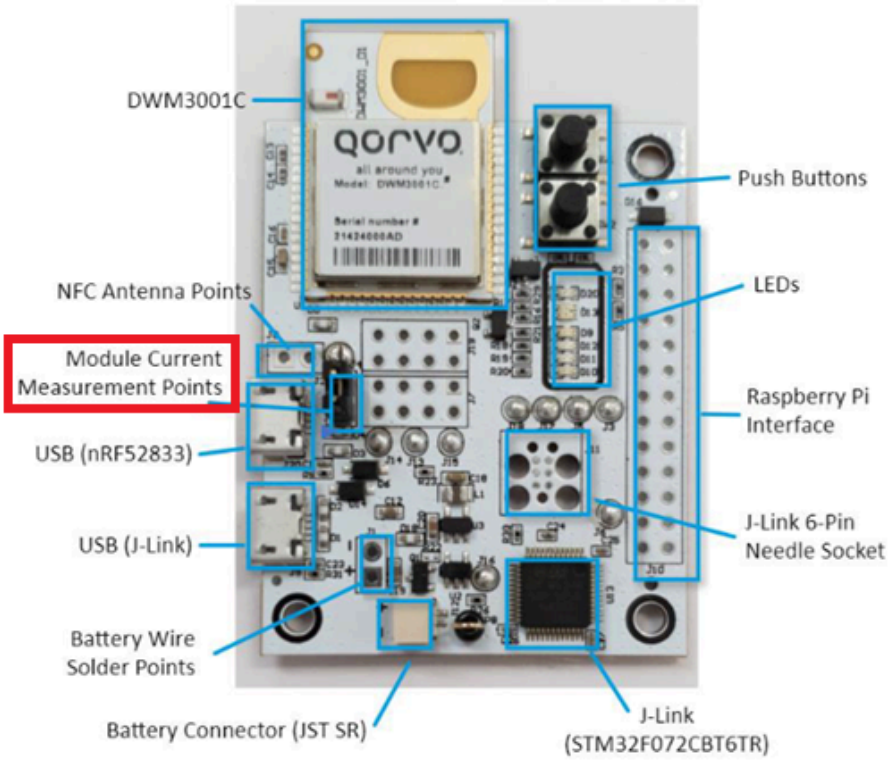

Figure 1. Overview of DWM3001CDK

Pour réaliser nos mesures de consommation nous utilisons une breadboard, un oscilloscope et une résistance de 10 Ohm. Nous enlevons le jumper de la carte et réalisons un montage simple avec l'oscilloscope et la résistance de 10 Ohm. Nous mesurons la tension au borne de la résistance pendant les différents modes de communication. Connaissant la tension et la valeur de résistance nous pouvons en déduire le courant (et donc la consommation de carte).

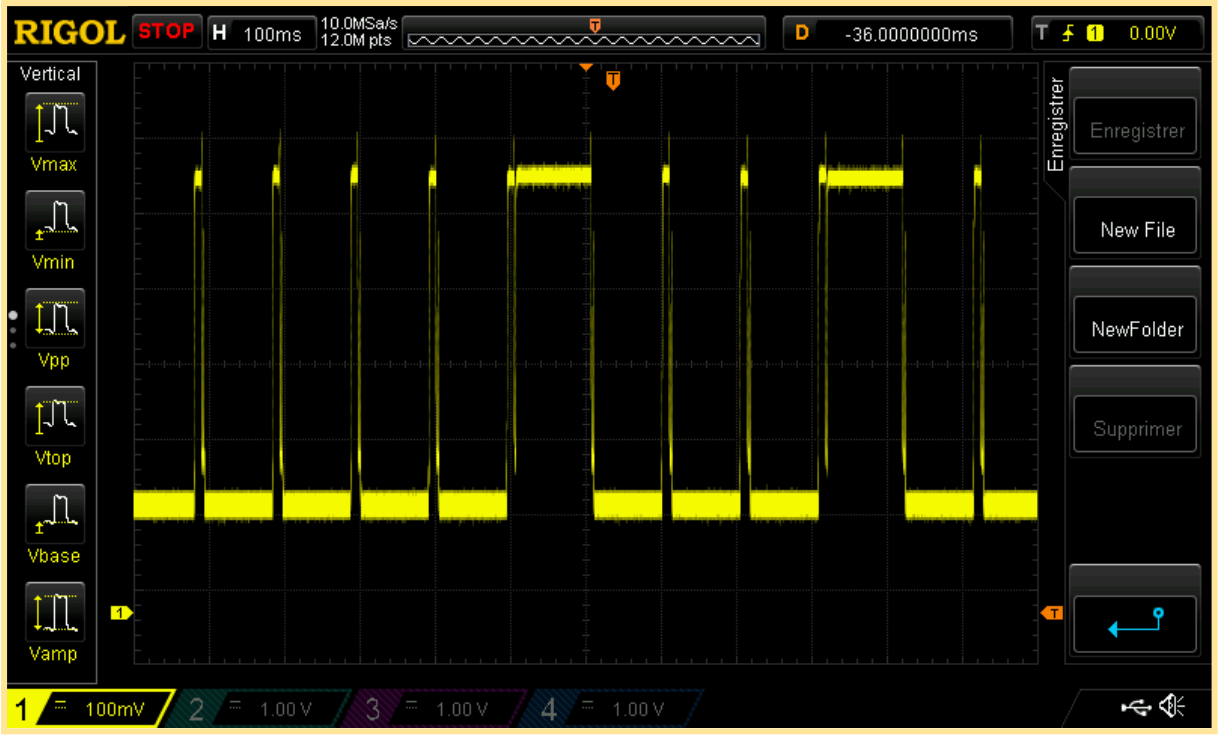

Figure 1 Consommation du Double Side Responder sur 1200ms

Les pics correspondent aux envois de frame, tous les 100ms comme écrit dans le code. Les plateaux quant à eux correspondent aux trames non reçues, avec une consommation plus élevée car la puce est en écoute active.

Figure 2 Consommation du Double Side Responder sur 24ms

En attente de réception, on mesure à l'aide de l'oscilloscope sur notre résistance de 10 ohms environ 138 mV, ce qui correspond à une intensité de 13,8 mA. On observe un plateau de 58 mV pendant 9 ms (l'attente du premier signal envoyé par l'initiator), suivi d'un pic correspondant à la réception de ce signal. On a ensuite une attente de 1200 us qui correspond à `POLL_TX_TO_RESP_RX_DLY_UUS`, suivi d'un deuxième pic correspondant à la réponse. On attend le signal de retour de l'initiator, qui correspond au 3e pic.

Consommation moyenne :

La consommation moyenne de la carte est calculée en estimant la somme du plateau à 58 mA pendant 10.5 ms ce qui correspond à 1/10 de la période. La carte est inactive 90% du temps et consomme à ce moment là 13 mA. On a une consommation moyenne de 58 x 0.1 + 13 x 0.9 = 17.5 mA.

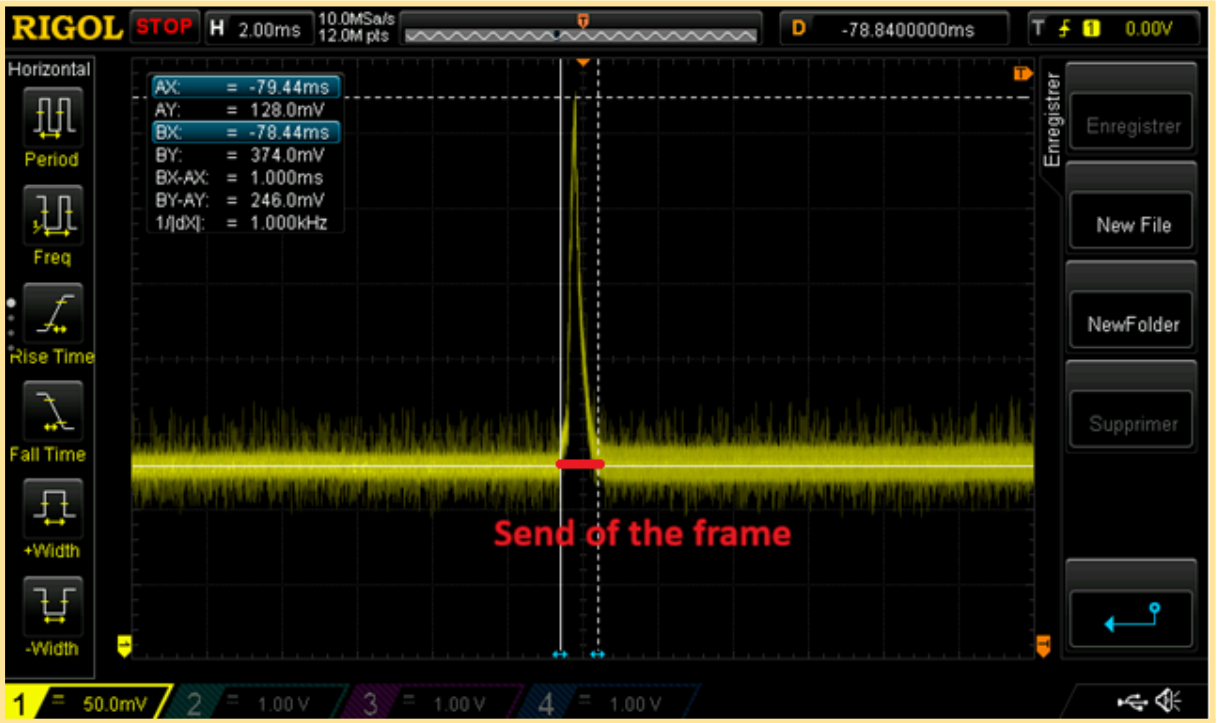

Figure 3 Consommation du mode Simple TX

Dans la figure 3, nous avons mesuré la consommation du mode Simple TX, un mode ne permettant pas de mesurer la distance mais simplement d'établir une communication entre deux cartes. Nous pouvons voir que la tension mesurée est en moyenne à 128 mV quand la carte est inactive et de 374 mV lors de l'envoi de la trame. Cela correspond donc à une intensité de 12.8 mA et 37.4 mA pendant l'envoi. L'envoie de la trame s'effectue en 1 ms toutes les 1 s, cela correspond donc à 1 millième la période totale. Baisser cette fréquence permet aussi d'économiser de l'énergie.

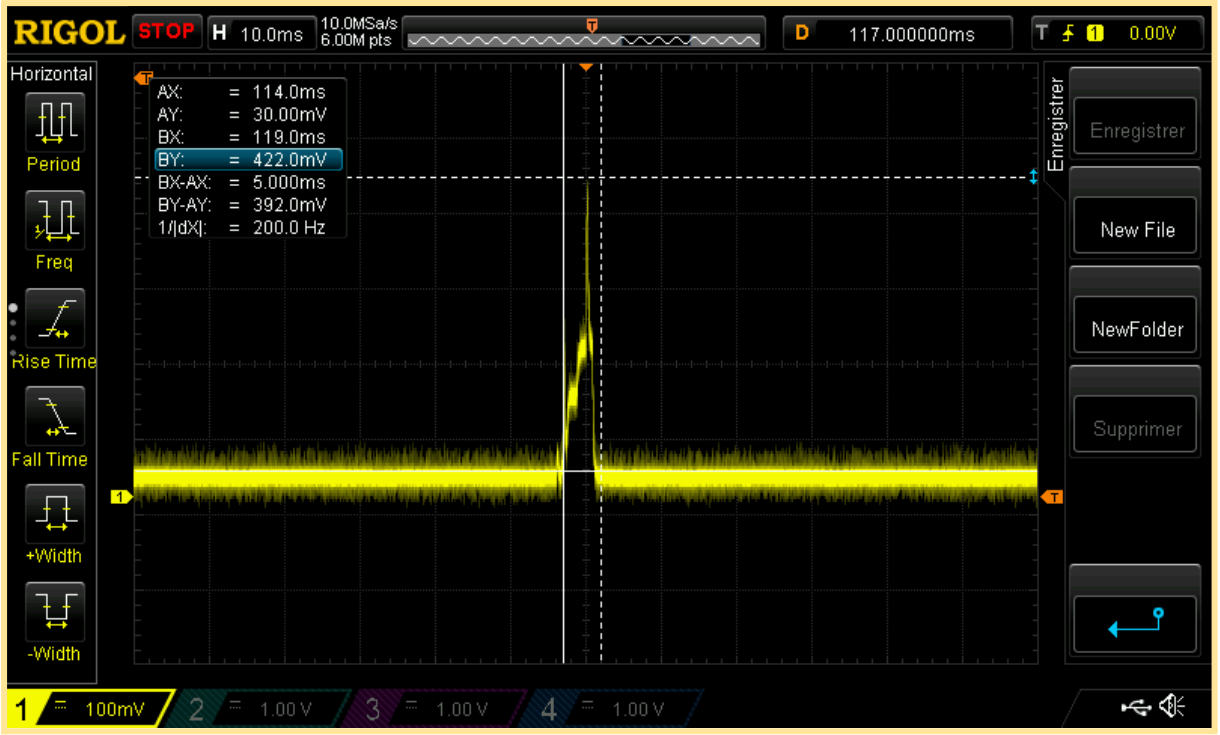

Figure 4 Consommation du mode Sleep TX

Dans la figure 4, il s'agit d'une dérive simple de Simple TX où la carte se met en mode *Sleep* lorsqu'elle n'envoie rien, réduisant considérablement la consommation globale de la carte. Ici la mesure de la résistance de 10 ohms pour le mode Sleep est à 30 mV et l'envoie de la trame est à 422 mV, soit respectivement 3 mA et 42,2 mA.

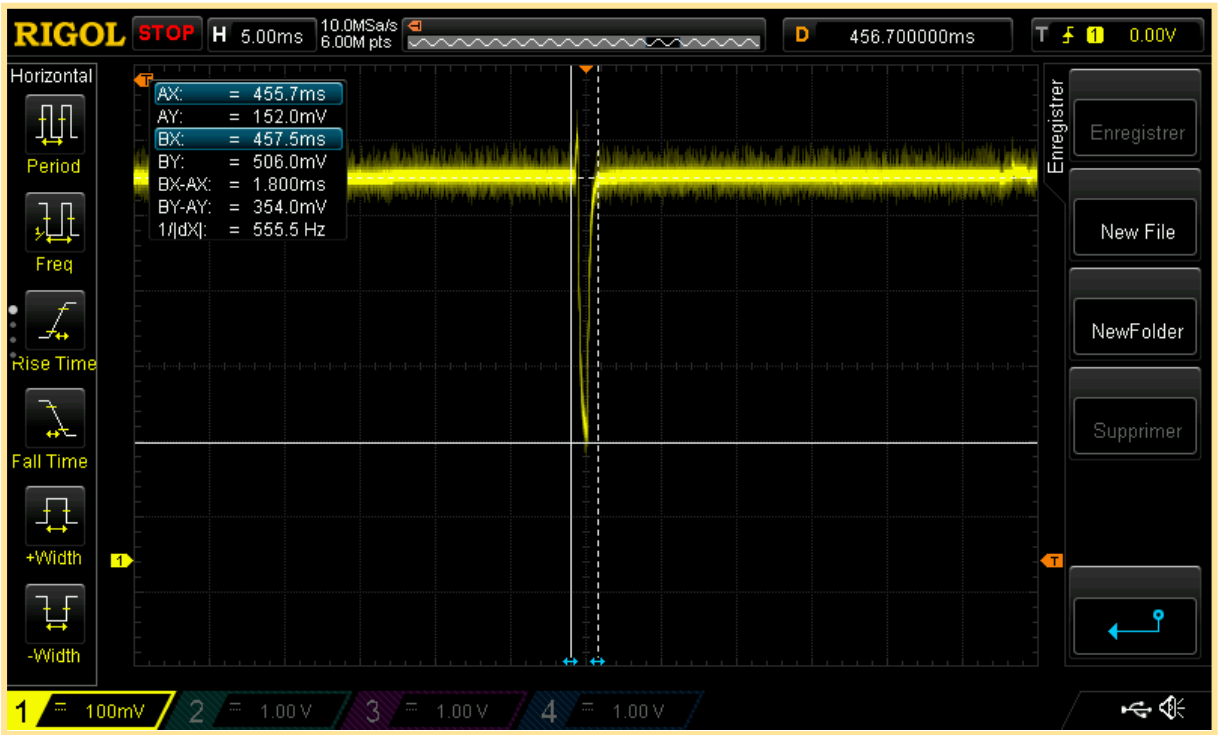

Figure 5 Consommation du mode Simple RX

Le mode RX quant à lui, consomme 50 mA pendant l'écoute et 15.2 mA pendant 2 ms lors de la réception de la trame par la carte en mode TX.

On peut donc conclure que l'optimisation de la consommation énergétique à l'aide du mode sleep est donc bénéfique et permet de réduire l'énergie consommée lors des phases d'attentes de la carte.
Une amélioration possible serait donc un mode Double Side responder et initiator profitant d'un mode sleep (veille profonde) lors de la période entre l'envoi de deux trames.

Consommation de la carte BLE NRF54L15 DK

Protocole de test

Dans la documentation technique de la carte nRF54L15-DK, il est indiqué qu'un module de mesure de courant est intégré sur la carte. Ce module, situé sur le côté de la carte, permet de mesurer la consommation du microcontrôleur à l'aide d'une résistance shunt. Le jumper dédié à la mesure de courant sur la carte est retiré afin d'insérer cette résistance dans le circuit d'alimentation.

Un montage simple est alors réalisé sur la breadboard, permettant de placer la résistance de 10 Ω dans le circuit et de connecter l'oscilloscope afin de mesurer la tension aux bornes de cette résistance. La valeur du courant consommé par la carte est ensuite déterminée à partir de la loi d'Ohm.

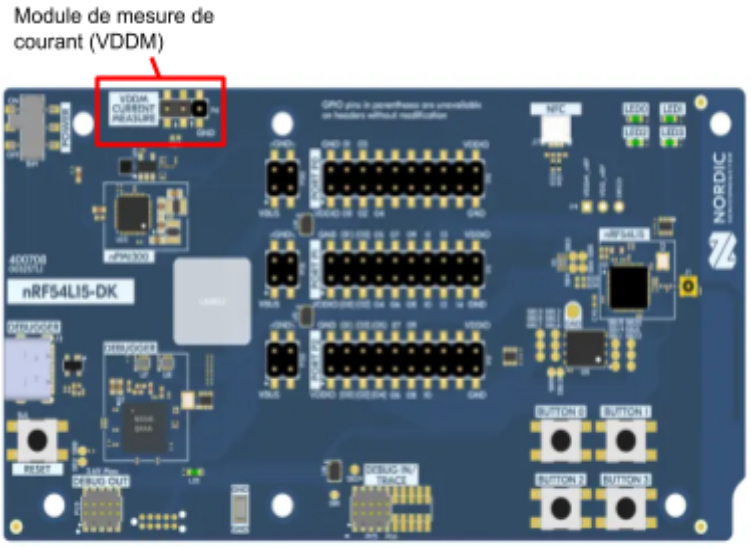

Figure 6 : Mesure de courant (VDDM Current Measure) de la carte nRF54L15-DK

Analyse de la mesure de courant

Figure 7 : Mesure de la consommation du nRF54L15 (mode initiator) lors de l'envoi de paquets Channel Sounding - mode RTT

Cette figure ci-dessus correspond à la consommation du BLE lors de l'envoi de paquets de données. Les passages à l'état haut correspondent à la consommation de la carte lors de l'envoi puis la réception des paquets RTT (~80 mA).

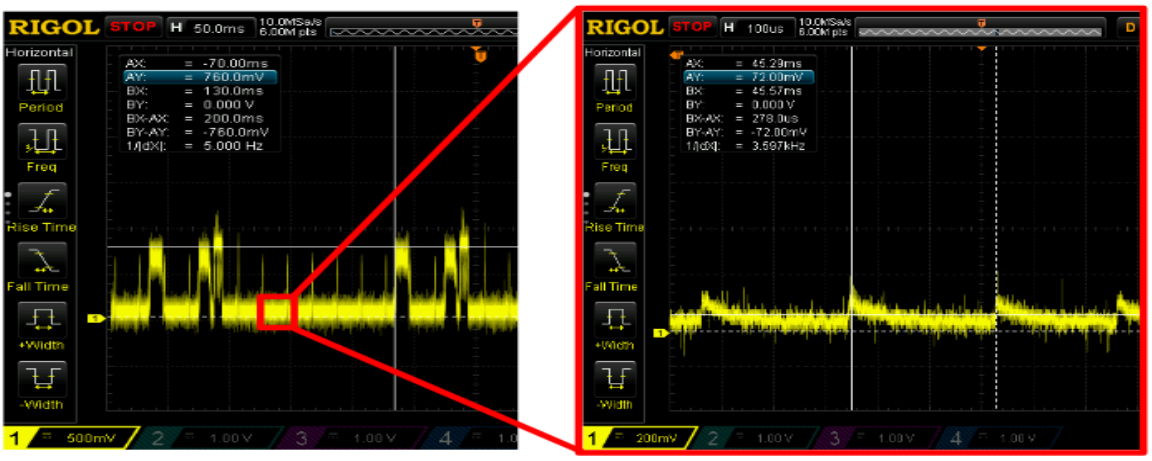

Figure 8 : Mesure de la consommation du nRF54L15 (mode initiator) lors de l'envoi de paquets Channel Sounding - mode PBR

En zoomant sur l'image de gauche, on peut voir apparaître des pics qui se répètent périodiquement, ces pics correspondent à la consommation lors des changements de fréquence (les 72 canaux) de la méthode PBR (~6mA en moyenne).

Comparaison des consommations

Pour la carte BLE, en utilisant uniquement la méthode PBR on consomme en moyenne 6mA, contre 17.5mA pour la carte UWB. Ce qui représente quasiment 3 fois plus. En revanche, si on inclut la combinaison des deux méthodes pour le BLE (PBR + RTT), on passe à 17.2mA pour la carte BLE, ce qui revient quasiment à la même consommation pour les 2 cartes.